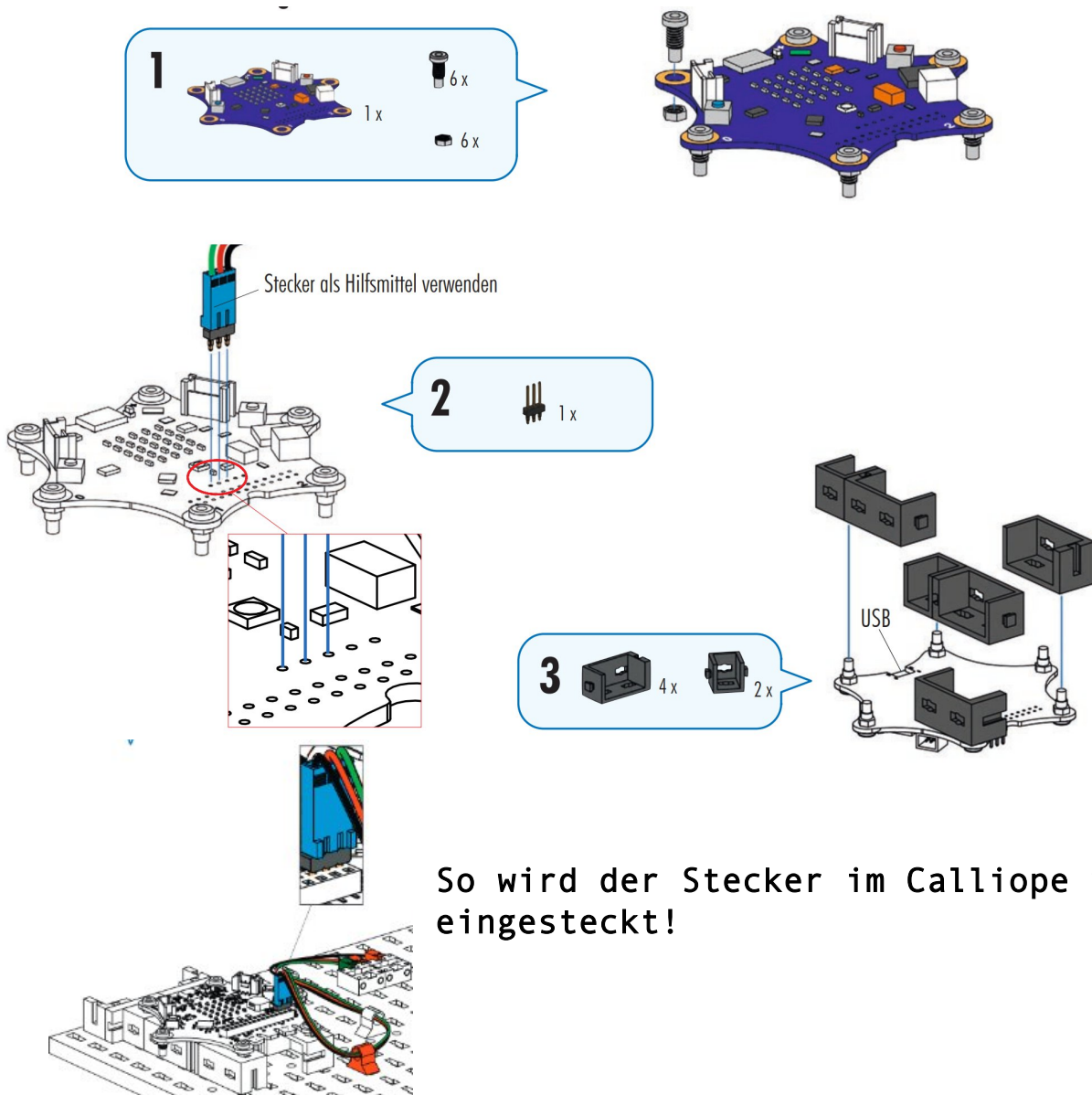


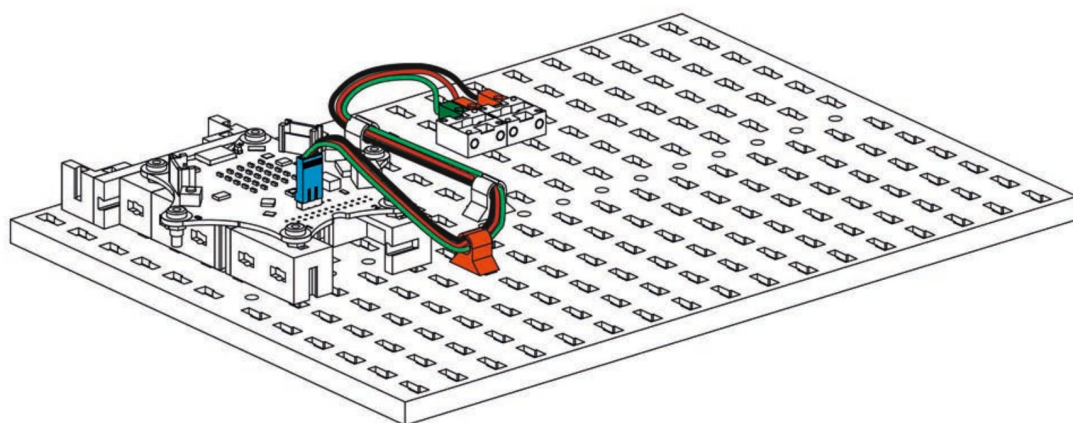
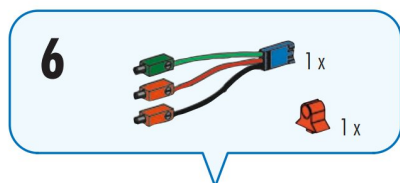
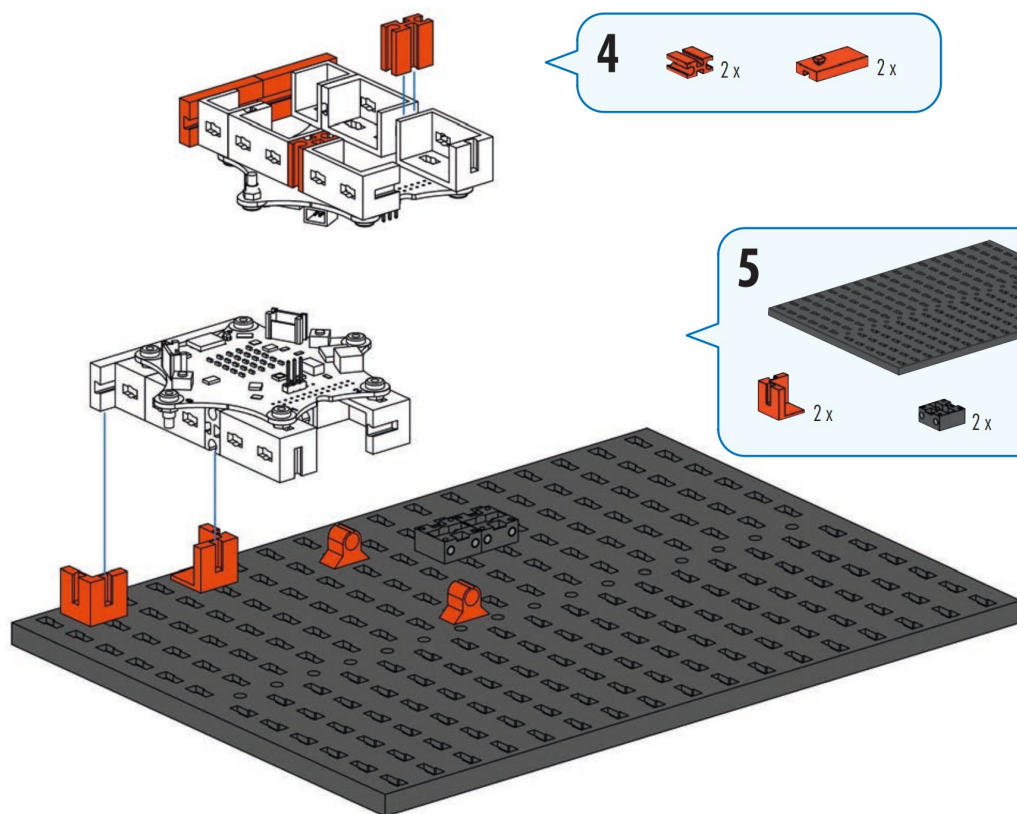
Projektanleitung: Händetrockner

Beschreibung: Du benutzt das Fischertechnik-Kit, um einen Händetrockner zu bauen. Programme einen Händetrockner, der einen Motor mit einem Propeller startet, sobald in die Lichtschranke gegriffen wird. Wird die Hand aus der Lichtschranke herausgenommen, dann stoppt der Motor. Mit der RGB-LED des Calliope mini soll der jeweilige Schaltzustand des Händetrockners angezeigt werden: Rot für aus und Grün für an.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Lichtschranken und Bedingungen.

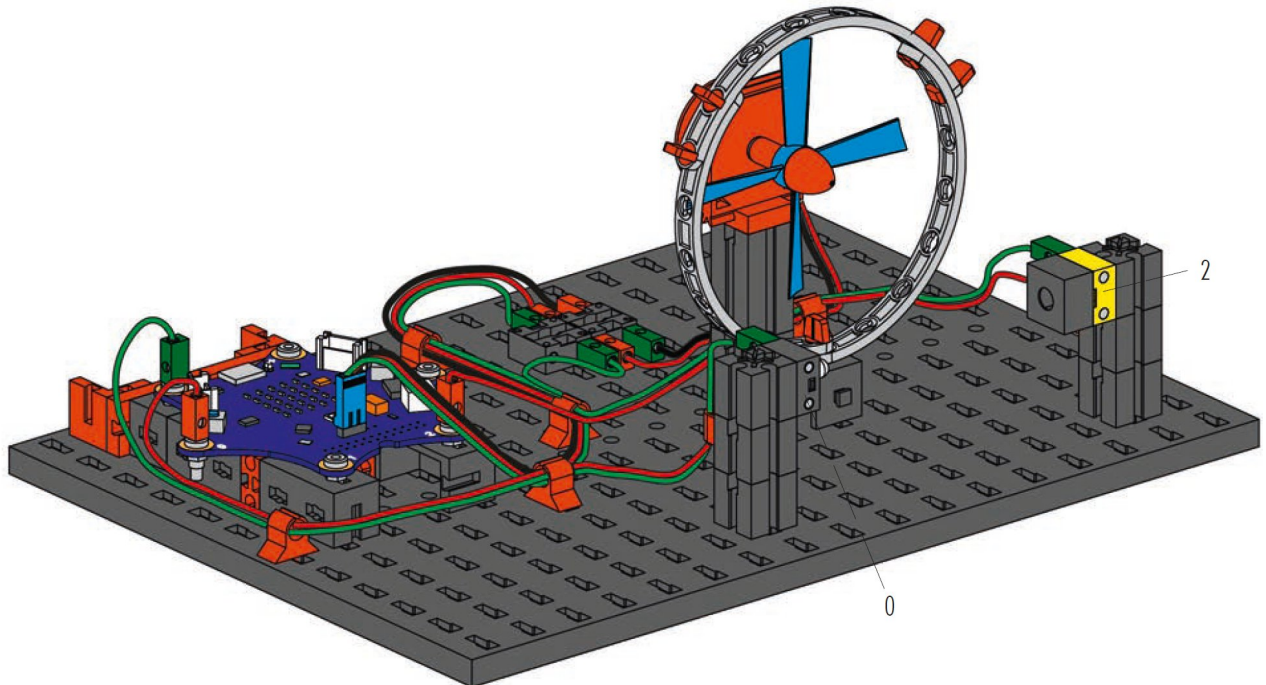
Schritt 1: Steckbrett vorbereiten





Schritt 2: Projekt aufbauen

Benutze die Anleitung für den Händetrockner, um das Projekt zusammenzubauen.



Schritt 3: Funktionalität des Händetrockners verstehen

Der Händetrockner funktioniert so: Ein Motor mit Propeller wird gestartet, sobald eine Hand in die Lichtschranke gehalten wird. Wenn die Hand aus der Lichtschranke genommen wird, stoppt der Motor. Die RGB-LED des Calliope mini soll den jeweiligen Schaltzustand des Händetrockners anzeigen: Rot für aus und grün für an.

Die Lichtschranke muss beim Programmstart eingeschaltet sein. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer LED (Nr. 0 im Bild) und einem Fototransistor (Nr. 2 im Bild). Die LED sendet Licht aus, das der Fototransistor erkennt und entsprechend reagiert. Der Fototransistor gibt analoge Werte im Bereich von 0 - 1023 zurück. Bei eingeschalteter LED liefert er Werte im Bereich von 20, die jedoch leicht schwanken können. Ist der Wert größer als 22, ist die Lichtschranke blockiert.

Kannst du jetzt schon den Code schreiben? Versuche es einmal. Wenn es nicht klappt gibt es im nächsten Schritt ein paar Tipps wie du vorgehen kannst.

Schritt 4: Händetrockner programmieren

1. Die Lichtschranke besteht aus zwei Komponenten: einer LED und einem Fototransistor. Die LED strahlt Licht aus, welches der Fototransistor erkennt und entsprechend reagiert. Schalte beim Start die LED der Lichtschranke ein:
 - a. Klicke auf Fortgeschritten um weitere Kategorien freizuschalten und wähle unter Pins den Block schreibe digitalen Wert von Pin aus und füge ihn zum Startblock hinzu. Die LED liegt laut Schaltplan an Pin P0 und wird auf 1 gesetzt.

beim Start

schreibe digitalen Wert von Pin P0 ▼ auf 1

2. Prüfe in einer dauerhaft-Schleife, ob die Hände die Lichtschranke blockieren, indem die analogen Werte vom Fototransistor (an Pin P1 angeschlossen) abgefragt werden:
 - a. Verwende dazu eine wenn/dann/ansonsten-Verzweigung aus den Logik-Blöcken.
 - b. Füge eine Bedingung hinzu, wenn analoge Werte von Pin P1 > 22. Du findest die Abfrage des analogen Pins, ebenfalls unter in der Kategorie Pins.
3. Wenn die Lichtschranke blockiert wird, startet der Ventilator mit voller Leistung. Wenn die Lichtschranke nicht mehr blockiert wird, kann der Ventilator ausrollen: Verwende die Blöcke aus der Kategorie Motoren, um den Ventilator zu steuern.

Motor M1 ▼ an mit 100 %

4. Auf deinem Calliope mini befindet sich eine verbaute RGB-LED. Mit dieser sollst du den jeweiligen Schaltzustand des Motors anzeigen - rot für aus, grün für an:
 - a. Setze die RGB-LED auf grün, wenn der analoge Wert des Fototransistors über 22 liegt und der Ventilator eingeschaltet ist. Ansonsten setze die RGB-LED auf rot.

Code-Lösung

Schritt 4: Händetrockner programmieren

